

1998年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷*

一、(24分)单项选择题.本大题共6小题,每小题4分.每小题给出的四个答案中,只有一个是正确的.把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内,选对的得4分,选错的或不答的,得0分;选两个或两个以上的,得0分.填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.

1. 下列实验中,能证实光具有粒子性的是 []

- A. 光电效应实验
- B. 光的双缝干涉实验
- C. 光的圆孔衍射实验
- D. α 粒子散射实验

2. 下列核反应方程中正确的是 []

- A. ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
- B. ${}_4^9\text{Be} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{12}^{12}\text{C} + {}_0^1\text{n}$
- C. ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$
- D. ${}_{15}^{31}\text{P} \rightarrow {}_{14}^{30}\text{Si} + {}_1^1\text{H}$

3. 有两个光滑固定斜面 AB 和 BC , A 和 C 两点在

同一水平面上,斜面 BC 比斜面 AB 长(如图1).一个滑块自 A 点以速度 v_A 上滑,到达 B 点时速度减小为零,紧接着沿 BC 滑下.设滑块从 A 点到 C 点的总时间是 t_c ,那么在图2中,正确表示滑块速度的大小 v 随时间 t 变化规律的是 []

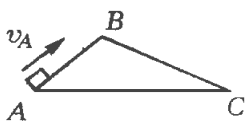


图1

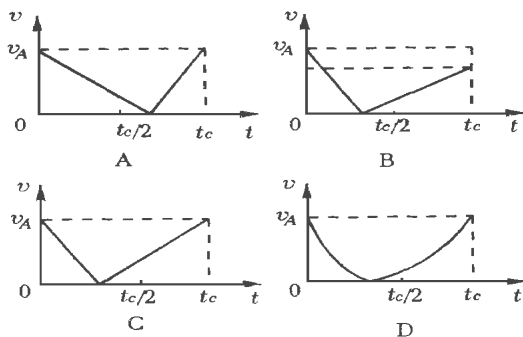


图2

4. 如图3所示电路中,电源 E 的电动势为 3.2 V ,电阻 R 的阻值为 $30\ \Omega$,小灯泡 L 的额定电压为 3.0 V ,额定功率为 4.5 W ,当开关 S 接位置1时,电压表的读数为 3 V ,那么当开关 S 接到位置2时,小灯泡 L 的发光情况是 []

- A. 很暗,甚至不亮
- B. 正常发光
- C. 比正常发光略亮
- D. 有可能被烧坏

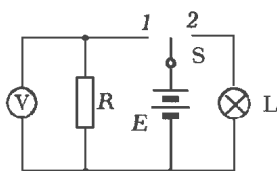


图3

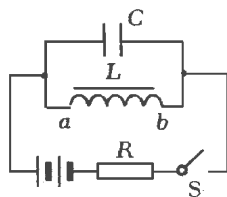


图4

5. 如图4所示电路中, L 是电阻不计的电感器, C 是电容器,闭合开关 S ,待电路达到稳定状态后,再打开开关 S , LC 电路中将产生电磁振荡.如果规定电感 L 中的电流方向从 a 到 b 为正,打开开关的时刻 $t=0$,那么在图5中能正确表示电感中的电流 i 随时间 t 变化规律的是 []

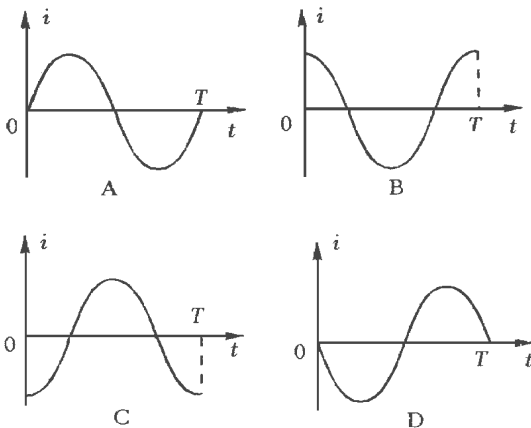


图5

6. 有一个直角支架 AOB , AO 水平放置, 表面粗糙, OB 竖直向下, 表面光滑. AO 上套有小环 P , OB 上套有小环 Q , 两环质量均为 m , 两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连, 并在某一位置平衡(如图 6). 现将 P 环向左移一小段距离, 两环再次达到平衡, 那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较, AO 杆对 P 环的支持力 N 和细绳上的拉力 T 的变化情况是 []

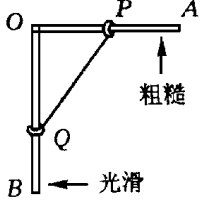


图 6

- A. N 不变, T 变大
- B. N 不变, T 变小
- C. N 变大, T 变大
- D. N 变大, T 变小

二、(25 分) 多项选择题. 本大题共 5 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中, 有二个或二个以上是正确的. 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全部选对, 得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

7. 有关物体内能, 以下说法正确的是 []

- A. 1 克 0°C 水的内能比 1 克 0°C 冰的内能大
- B. 电流通过电阻后电阻发热, 它的内能增加是通过“热传递”方式实现的
- C. 气体膨胀, 它的内能一定减少
- D. 橡皮筋被拉伸时, 分子间势能增加

8. 在光滑水平面上有质量均为 2 kg 的 a 、 b 两质点, a 质点在水平恒力 $F_a = 4\text{ N}$ 作用下由静止出发运动 4 s 钟, b 质点在水平恒力 $F_b = 4\text{ N}$ 作用下由静止出发移动 4 m. 比较这两质点所经历的过程, 可以得到的正确结论是 []

- A. a 质点的位移比 b 质点的位移大
- B. a 质点的末速度比 b 质点的末速度小
- C. 力 F_a 做的功比力 F_b 做的功多
- D. 力 F_a 的冲量比力 F_b 的冲量小

9. 如图 7 所示, 在一固定圆柱形磁铁的 N 极附近置一平面线圈 $abcd$, 磁铁轴线与线圈水平中心线 xx' 轴重合. 下列说法正确的是 []

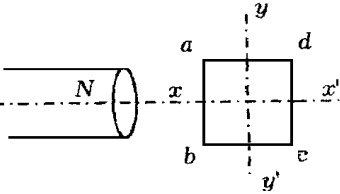


图 7

- A. 当线圈刚沿 xx' 轴向右平移时, 线圈中有感应电流, 方向为 $adcba$
- B. 当线圈刚绕 xx' 轴转动时(ad 向外, bc 向里), 线圈中有感应电流, 方向为 $abcda$
- C. 当线圈刚沿垂直于纸面方向向外平移时, 线圈

中有感应电流, 方向为 $adcba$

D. 当线圈刚绕 yy' 轴转动时(ab 向里, cd 向外), 线圈中有感应电流, 方向为 $abcda$

10. 图 8 中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线, 虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹, a 、 b 是轨迹上的两点. 若带电粒子在运动中只受电场力作用, 根据此图可作出正确判断的是 []

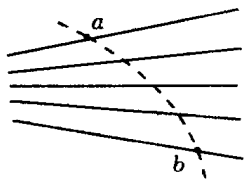


图 8

- A. 带电粒子所带电荷的符号
- B. 带电粒子在 a 、 b 两点的受力方向
- C. 带电粒子在 a 、 b 两点的速度何处较大
- D. 带电粒子在 a 、 b 两点的电势能何处较大

11. 发射地球同步卫星时, 先将卫星发射至近地圆轨道 1, 然后经点火, 使其沿椭圆轨道 2 运行, 最后再次点火, 将卫星送入同步圆轨道 3. 轨道 1、2 相切于 Q 点, 轨道 2、3 相切于 P 点(如图 9). 则当卫星分别在 1、2、3 轨道上正常运行时, 以下说法正确的是 []

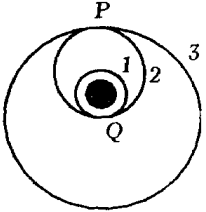


图 9

- A. 卫星在轨道 3 上的速率大于在轨道 1 上的速率
- B. 卫星在轨道 3 上的角速度小于在轨道 1 上的角速度
- C. 卫星在轨道 1 上经过 Q 点时的加速度大于它在轨道 2 上经过 Q 点时的加速度
- D. 卫星在轨道 2 上经过 P 点时的加速度等于它在轨道 3 上经过 P 点时的加速度

三、(24 分) 填空题. 本大题共 6 小题, 每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程.

12. 现在, 科学家们正在设法探寻“反物质”. 所谓“反物质”是由“反粒子”构成的, “反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电量, 但电荷的符号相反. 据此, 若有反 α 粒子, 它的质量数为 , 电荷数为 .

13. 如图 10 所示, 在同一平面上有 a 、 b 、 c 三根等间距平行放置的长直导线, 依次载有电流强度为 1 A 、 2 A 和 3 A 的电流, 各电流的方向如图所示. 则导线 a 所受的合力方向向 , 导线 b 所受的合力方向向 .

14. 如图 11 所示, 理想变压器原副线圈匝数比为 $n_1 : n_2 = 2 : 1$, 原线圈接 200 V 交流电源, 副线圈接额定功率为 20 W 的灯泡 L , 灯泡正常发光. 当电源电压

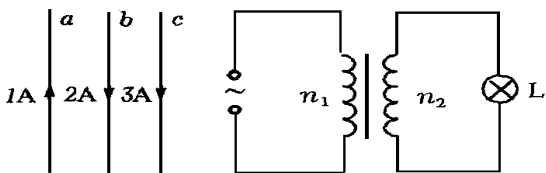


图 10

图 11

降为 180 V 时,灯泡实际消耗功率与其额定功率之比为 ,此时灯泡中的电流为 A . (设灯泡电阻恒定)

15. 某商场安装了一台倾角为 30° 的自动扶梯,该扶梯在电压为 380 V 的电动机带动下以 0.4 m/s 的恒定速率向斜上方移动,电动机的最大输出功率为 4.9 kW . 不载人时测得电动机中的电流为 5 A ,若载人时扶梯的移动速率和不载人时相同,则这台自动扶梯可同时乘载的最人数为 . (设人的平均质量为 60 kg , $g = 10\text{ m/s}^2$)

16. 质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小球用一绝缘细线悬于 O 点,开始时它在 A 、 B 之间来回摆动, OA 、 OB 与竖直方向 OC 的夹角均为 θ 如图 12 所示. (1) 如果当它摆动到 B 点时突然施加一竖直向上的、大小为 $E = mg/q$ 的匀强电场,则此时线中拉力 $T_1 =$; (2) 如果这一电场是在小球从 A 点摆到最低点 C 时突然加上去的,则当小球运动到 B 点时线中的拉力 $T_2 =$.

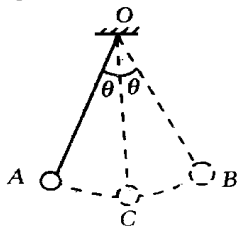


图 12

17. 人的心脏每跳一次大约输送 $8 \times 10^{-5}\text{ m}^3$ 的血液,正常人血压(可看作心脏压送血液的压强)的平均值约为 $1.5 \times 10^4\text{ Pa}$,心跳约每分钟 70 次,据此估测心脏工作的平均功率约为 W .

四、(29 分) 本大题共 5 小题.

18. (6 分, 填空题) 在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上:

- (a) 通过调节使斜槽的末段保持水平
- (b) 每次释放小球的位置必须不同
- (c) 每次必须由静止释放小球
- (d) 记录小球位置用的木条(或凹槽) 每次必须严格地等距离下降
- (e) 小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸) 相接触
- (f) 将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将

点连成折线

19. (5 分, 填空题) 图 13 表示用多用电表测电路中电流的实验,图中多用电表测定的是 (填“甲电阻”、“乙电阻”或“总”) 的电流,测得电流的大小是

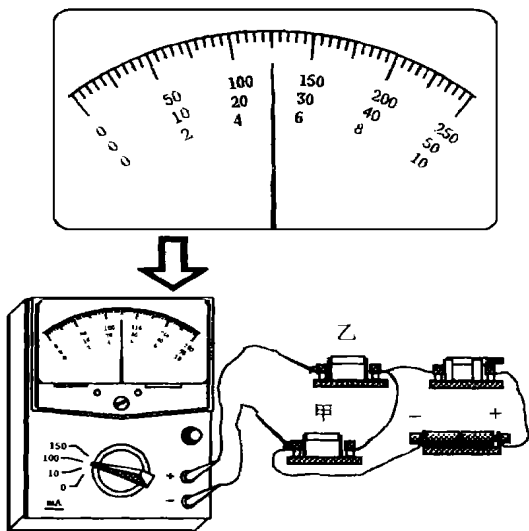


图 13

20. (5 分, 多项选择题) 图 14 是观察水面波衍射的实验装置, AC 和 BD 是两块挡板, AB 是一个孔, O 是波源, 图中已画出波源所在区域波的传播情况, 每两条相邻波纹(图中曲线) 之间距离表示一个波长, 则波经过孔之后的传播情况, 下列描述中正确的是 []

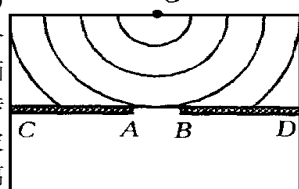


图 14

- A. 此时能明显观察到波的衍射现象
- B. 挡板前后波纹间距离相等
- C. 如果将孔 AB 扩大, 有可能观察不到明显的衍射现象
- D. 如果孔的大小不变, 使波源频率增大, 能更明显观察到衍射现象

21. (6 分, 填空题) 某同学用一个水平固定着的、活塞横截面积已知的注射器和一个弹簧秤, 测定当时的大气压. 下面提供了四项必要的实验操作, 请按正确的顺序将各项操作前的字母填在横线上:

- (a) 读出初始状态气体的体积 V_1
- (b) 将注射器活塞移到某一适当位置, 用橡皮帽将注射器出口封住
- (c) 读出活塞被拉出一定距离后气体的体积 V_2 和弹簧秤的拉力 F

(d) 用弹簧秤将活塞拉出一定的距离

如果活塞的横截面积为 S , 则测得大气压的表达式为 $p_0 =$.

22. (7 分, 作图题) 如图 15 所示, 有 A 、 B 、 C 三个接线柱, A 、 B 之间接有内阻不计的 10 V 电源, 手头有四个阻值完全相同的电阻, 将它们适当组合, 接在 A 、 C 和 C 、 B 之间, 构成一个电路, 使 A 、 C 间电压为 6 V , C 、 B 间电压为 4 V , 试设计两种方案, 分别画在图(a)、(b)中.

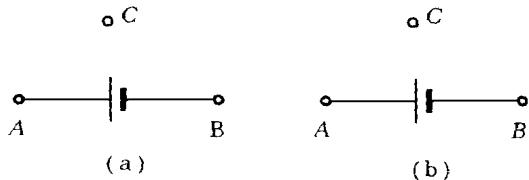


图 15

五、计算题

23. (10 分) 半径为 R 的玻璃半圆柱体, 横截面如图 16 所示, 圆心为 O . 两条平行单色红光沿截面射向圆柱面, 方向与底面垂直. 光线 1 的入射点 A 为圆柱面的顶点, 光线 2 的入射点为 B , $\angle AOB = 60^\circ$. 已知该玻璃对红光的折射率 $n = 3$.

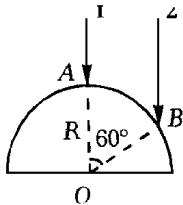


图 16

(1) 求两条光线经柱面和底面折射后的交点与 O 点的距离 d .

(2) 若入射的是单色蓝光, 则距离 d 将比上面求得的结果大还是小?

24. (12 分) 如图 17 所示, 一个具有均匀横截面的不导热封闭容器, 被一不导热活塞分成 A 、 B 两部分. A 、 B 中充有同种理想气体, 活塞可无摩擦地左右移动. 开始时 A 、 B 的体积分别为 $V_A = 2V$, $V_B = V$, 温度分别为 T_A 和 T_B , 两边压强均为 p , 活塞处于平衡状态. 现用某种方法使活塞能导热而发生移动, 最后, 两部分气体温度相同, 两边的压强仍为 p . 试求:

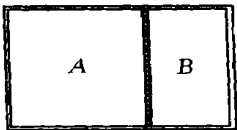


图 17

(1) 最终状态时, A 、 B 两部分气体体积之比 V_A' / V_B' .

(2) 最终状态时, A 、 B 两部分气体的温度 T .

25. (12 分) 将一个矩形金属线框折成直角框架 $abcdefa$, 置于倾角为 $\alpha = 37^\circ$ 的斜面上, ab 边与斜面的底线 MN 平行, 如图 18 所示. $ab = bc = cd = de = ef = fa = 0.2\text{ m}$, 线框总电阻为 $R = 0.02\ \Omega$, ab 边和 de 边的质量均为 $m = 0.01\text{ kg}$, 其余四边的质量忽略不计. 框架可绕过 c 、 f 点的固定轴转动. 现从 $t = 0$ 时刻开始沿

斜面向上加一随时间均匀增加的、范围足够大的匀强磁场, 磁感强度与时间的关系为 $B = 0.5t\text{ T}$, 磁场方向与 $cdef$ 面垂直.

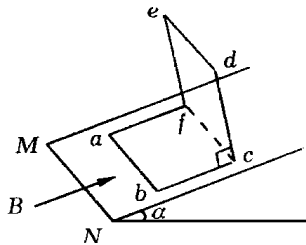


图 18

(1) 求线框中感应电流的大小, 并在

ab 段导线上画出感应电流的方向.

(2) t 为何值时框架将开始绕其固定轴转动?

($\cos 37^\circ \approx 0.8$, $\sin 37^\circ \approx 0.6$, $g = 10\text{ m/s}^2$)

26. (14 分) 用质量为 M 的铁锤沿水平方向将质量为 m 、长为 l 的铁钉敲入木板, 铁锤每次以相同的速度 v_0 击钉, 随即与钉一起运动并使钉进入木板一定距离. 在每次受击进入木板的过程中, 钉所受的平均阻力为前一次受击进入木板过程所受平均阻力的 k 倍 ($k > 1$).

(1) 若敲击三次后钉恰好全部进入木板, 求第一次进入木板过程中钉所受到的平均阻力.

(2) 若第一次敲击使钉进入木板深度为 l_1 , 问至少敲击多少次才能将钉全部敲入木板? 并就你的解答讨论要将钉全部敲入木板, l_1 必须满足的条件.

上海物理试卷参考答案

- 一、1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. B
二、7. A D 8. A C 9. C D 10. B C D 11. B D
三、12. 4 -2 13. 左 右 14. 0.81 0.18
15. 25 16. 0 $2mg(1 - \cos \theta)$ 17. 1.4
四、18. a, c, e 19. 乙电阻 50 mA
20. A B C 21. b a d c $\frac{V_2 F}{(V_2 - V_1) S}$
22. 电路(略)
五、23. (1) $d = R/3$.
(2) d 比上面结果小.
24. (1) $\frac{V_A'}{V_B} = \frac{V_A T_B}{V_B T_A} = 2 \frac{T_B}{T_A}$.
(2) $T = \frac{3T_A T_B}{T_A + 2T_B}$.
25. (1) $I = \frac{E}{R} = \frac{0.02}{0.02} = 1.0\text{ A}$, 方向从 a 到 b .
(2) $t = 1.4\text{ s}$.
26. (1) $f = \frac{M^2 v_0^2 (1 + k + k^2)}{2(M + m) l k^2}$.
(2) $n = \frac{\lg[1 - \frac{l}{l_1}(1 - \frac{1}{k})]}{\lg \frac{1}{k}}$.

若上式右边不是整数, n 应为其取整加 1, 若恰为整数, 则不加 1.

要使钉能全部钉入木板, 应有 $l_1 > (1 - \frac{1}{k})l$.